

书童四九：面向教学研用的多专家智能体应用环境

书童四九组会汇报 | 专注教育场景 AI 深度赋能



核心定位：**你的AI专家助理**—— 致力于解决教育领域痛点，提供全流程智能支持

CONTENTS | 项目目录概览



01 项目缘起

从DHA到书童四九的范式锚定



02 项目背景

教育场景的智能体新基建



03 核心使用逻辑

场景-专家-技能-工具-模型-文件



04 项目架构

分层设计的智能体底座



05 开发进度

功能落地与内测阶段



06 UI设计

体验优化与样式一致性



07 未来规划

能力升级与生态完善



PART 01

项目缘起：从DHA到书童四九的范式锚定

回顾项目从技术定义到场景落地的演变历程
探寻“书童四九”背后的文化意象与产品定位逻辑

名称溯源：文化意象与产品定位的深度契合



80. 梁山伯与祝英台书童原型的相倾诉相思之苦：“贤妹，我想你，神思昏，饮食废。”“梁哥哥，求你，三餐茶饭滋味。”“贤妹，我想你哪日不想到我里。”“梁哥哥，我想你哪夜不想到我。”

经典传说 · 梁山伯与祝英台书童原型



身份象征：专属陪伴者与学术仆从

源自《梁祝》书童四九，寓意求学路上的忠实伙伴，精准呼应“AI专家助理”的产品定位。



性格特质：朴实可靠的伴学属性

四九的忠诚可靠，传递了产品“稳定、可信、值得信赖”的品牌承诺，构建用户信任基石。



精神内核：精准匹配教学研用场景

“伴读、助学、守礼”的精神内核，完美契合助学、助教、助研、助管的核心业务场景需求。

名称演进：从技术定义到场景落地



PHASE 01 技术视角

DHA (数字人代理)

纯粹的技术定义，描述了产品的技术本质，但过于抽象，缺乏亲和力和场景感。



PHASE 02 协作共创

拾柴

强调多智能体协作理念，但未能精准锚定教育核心场景，未能突出产品独特性。



PHASE 03 场景定位

书童四九

具有强烈的文化认同感，精准锚定“教学研用”核心场景，实现了品牌与场景的无缝对接。

演进逻辑：技术驱动 → 协作驱动 → 场景与文化驱动



PART 02

项目背景：教育场景的智能体新基建

AI 驱动的教育数字化转型 · 重构教学底层逻辑与交互体验

教育场景的安全智能体运行环境

核心定位：打造类OpenClaw的AI智能体运行环境

针对教育场景全维度优化，强化应用安全性，构建面向助学、助教、助研、助管的多专家智能体生态。



类OpenClaw架构

模块化设计，灵活可扩展



强化应用安全性

沙箱隔离与本地部署保障



教育场景全维优化

深度适配“教学研用”需求

教育场景AI应用的核心痛点



不可定制化

通用模型无法适配个性化教学需求，缺乏灵活性



场景融入不佳

工具与实际教学流程脱节，难以无缝嵌入日常备课授课



数据安全担忧

敏感教学数据上云风险高，隐私泄露隐患不容忽视



能力单一割裂

单点工具无法联动，作业、备课、批改等环节数据不互通



部署复杂昂贵

本地部署环境配置繁琐，算力资源成本高企，维护难度大



生态封闭受限

系统封闭，无法接入学校现有教务系统或扩展第三方应用

痛点直击：从单点工具到全场景生态的全面挑战

书童四九核心价值：教育场景智能体应用痛点解决方案



场景全覆盖

打通助学、助教、助研、助管全链路，提供一站式智能辅助体验，无缝衔接教育教学各环节。



生态高度开放

兼容现有Skills，支持自定义扩充能力，灵活切换本地或外部大模型，拒绝生态孤岛。



部署极简灵活

硬件要求低，支持个人主机、服务器、云主机等多形态部署，大幅降低技术与硬件门槛。



资产绝对安全

支持本地文件操作和私有化存储，确保教育核心数据与数字资产的隐私安全与自主可控。

产品生态架构：从用户交互到核心能力的全链路赋能



用户层

管理人员 / 教师 / 学生
全角色覆盖与交互入口



应用层

Web门户 / 工作空间
应用广场与服务分发



核心层

多专家智能体核心引擎
调度与决策中枢



支撑层

技能库 / MCP协议
大模型底座 / 工具与文件

通过分层架构，构建开放、协同、繁荣的智能体应用生态，赋能教育数字化转型。

PART 03

核心使用逻辑：六步价值链路



场景

业务入口



专家

知识赋能



技能

能力沉淀



工具

效率落地



模型

智能驱动



文件

成果载体

“以人为本”的设计思想，将复杂技术隐藏在简单操作之后，打造流畅的协作体验

核心链路：以场景为入口的能力组合



场景定义

明确任务需求
如学术论文写作
课程报告调研等



角色匹配

智能匹配对应专家
如学术研究员
专业文书专员



能力组合

组合专业技能包
文献搜索、摘要
格式智能校验



工具连接

链接外部资源
网页抓取、搜索
浏览器自动化控制



智慧引擎

提供核心智慧
支持GPT-4o
Claude、Qwen等
模型



安全留存

全流程数据落地
本地文件存储
保障安全与可追溯

全链路智能协同 · 打造安全可控的智能 workflow 闭环

测试账号信息与项目资源入口

测试账号	登录密码	归属/用途说明
13801027172	13801027172	徐鹏老师 (含4个场景, 功能最全)
free4inno@bupt.edu.cn	free4inno	通用测试账号
2987371922@qq.com	717820	高国栋专用测试
opentest@bupt.edu.cn	telestar	李向东专用测试



GitHub 代码仓库

<https://github.com/dha>



项目官方站点

<https://pitee.com/dha>

PART 04

项目架构：分层设计的智能体底座

采用高内聚低耦合的分层解耦设计，构建可扩展、高灵活的智能体系统基座，确保业务快速迭代与技术升级。



分层解耦



架构清晰



智能驱动

核心架构分层解析

从用户交互到核心算力的五层演进逻辑



用户层

多角色适配
覆盖不同业务场景需求
提供个性化体验入口



Web UI层

可视化操作界面
交互流畅直观
降低用户使用门槛



工作区层

本地文件管理核心
数据安全隔离
资源统一调度中心



DHA核心层

多智能体调度核心
业务逻辑中枢
决策与任务分发引擎



能力支撑层

基础能力底座
集成记忆、技能、
MCP
大模型与专家库融合

核心价值：职责明确 · 体验流畅 · 稳定扩展 · 算力聚合

核心交互流程架构：全链路实时智能协同



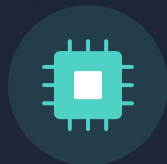
前端交互层

用户发起对话请求
POST /chat/stream
可视化消息展示



FastAPI网关

请求鉴权与路由
读取会话上下文
加载专家配置信息



智能体编排层

主持人调度逻辑
专家Agent动态分配
任务拆解与协作



核心能力引擎

大模型核心推理
MCP工具链调用
业务技能脚本执行



SSE 实时推流

Server-Sent Events
流式数据分段返回
前端实时渲染更新



核心价值：端到端低延迟响应，多Agent协同处理复杂任务，确保交互的实时性与智能性。

核心能力模块：智能体底座的六大支柱

六大模块构建标准化、高可用的智能体系统，全方位赋能业务场景



记忆模块 (Memory)

全链路对话追溯，明确分工 facts、logs 与 messages，管理对话记忆。



专家模块 (Expert)

高度定制化场景，支持指定专属模型、提示词及特定技能配置。



技能模块 (Skill)

能力解耦标准化，通过 Skill.md 定义，实现功能的灵活复用与组合。



工具模块 (Tool)

基于 MCP Server 标准化接入，实现外部工具即插即用，拓展交互边界。



大模型模块 (Model)

多模型配置中心，兼容主流大模型，支持业务负载下的灵活切换。



文件模块 (File)

完整的本地文件工作区管理，确保数字资产在交互过程中的安全可控。



PART 05

开发进度：功能落地与内测阶段

核心功能开发完毕 · 启动内部验收 · 优化用户体验

已实现核心功能模块



视觉与主题

集中式样式管理，支持多主题、深浅色模式一键切换。



会话与编排

统一接口支持流式对话，实现多专家协同工作响应。



多用户安全体系

目录隔离实现数据隔离，SQLite+JWT双重安全认证。



Agent 技能标准化配置

完成Agent配置标准化流程，深度整合技能插件与MCP能力，提升模型适配性。



文件全生命周期管理

实现本地文件的上传、存储、读取与删除全流程管控，目录结构标准化落地。

系统基础能力已全面成型，架构稳健且具备高扩展性



PART 06

UI设计：体验优化与样式一致性

场景化配置 · 本地化管理 · 体验一致性

核心UI亮点：文件本地存储可视化



传递核心优势

清晰展示memory文件夹内容，直观传递本地存储、安全、无状态及过程透明的核心技术优势。



建立用户信任

对话与文件实时本地落盘，让用户感知数据的绝对掌控权，大幅提升对产品的信赖感。



技术价值可视化

将抽象的本地存储架构，转化为用户可理解的UI视觉元素，降低认知成本，传递产品价值。

设计理念：让技术特性可见，让用户体验安心

PART 07 | 战略展望

未来规划：能力升级与生态完善



体验优化 · 极致交互

打磨细节，持续提升用户满意度



场景丰富 · 多元覆盖

拓展边界，满足全场景业务需求



生态完善 · 开放共赢

链接资源，构建可持续发展生态

未来规划路线图：战略演进路径



短期 (1-3个月)

体验优化

聚焦关键场景稳定性验证，搭建高可用在线测试环境，确保核心功能流畅运行。



中期 (3-9个月)

能力升级

引入沙盒环境与分享能力，新增规划者角色，全面实现系统功能的自动化运行。



长期 (9个月以上)

生态构建

完善自动化测试体系，输出单机部署最佳实践，持续丰富应用广场与开发者生态。

书童四九：打造教育场景智能体新基建



核心：教学研用闭环

以多专家智能体为载体，通过“场景-专家-技能”逻辑，打造安全、开放、灵活的AI应用环境，精准赋能教育全流程。



进度：正式内测阶段

核心功能开发已全部完成，系统稳定性与响应速度符合预期，现已启动内部测试，收集反馈优化体验。



愿景：持续迭代深耕

未来将聚焦体验优化、场景丰富与生态完善三大方向，持续深耕教育垂直领域，致力于成为行业不可或缺的智能体新基建。



Q & A

感谢聆听

欢迎各位专家、领导提问与交流